

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL (CDCF)

Plateforme Digitale de Gestion des Formations (PDGF)

Date : 10 décembre 2025

Version : 2.0 (Finale)

Auteur : Chef de Projet MOA/ME

Validation requise : Direction Métier, Direction IT (DSI)

I. CONTEXTE ET ENJEUX

1.1 Situation actuelle

L'organisation des formations est actuellement gérée de manière décentralisée. Les entités régionales effectuent leurs demandes via des formulaires papier, qui sont ensuite ressaisies manuellement dans Excel par le service de planification. Ce processus entraîne des lourdeurs administratives et des pertes d'informations.

1.2 Problématique critique (Planification & TMA)

L'absence d'interconnexion entre le planning des formations et celui de la TMA (Tierce Maintenance Applicative) engendre des conflits majeurs. Des Mises en Production (MEP) sont parfois lancées pendant des sessions de formation, impactant la disponibilité des environnements et l'efficacité pédagogique.

1.3 Objectifs du projet

- **Digitaliser et Centraliser** : Supprimer le papier via une solution web sur l'Intranet.
 - **Sécuriser la Planification** : Garantir « Zéro Conflit » en interdisant automatiquement la prise de rendez-vous sur des dates de MEP.
 - **Fiabiliser la Donnée** : Collecter des données précises (participants, matricules) pour le reporting.
 - **Ouvrir la Data (BI)** : Permettre l'analyse décisionnelle via Power BI.
-

II. PÉRIMÈTRE ET ACTEURS

2.1 Périmètre fonctionnel

Le projet couvre le cycle complet : Configuration des contraintes > Demande > Validation > Suivi de présence > Reporting décisionnel.

2.2 Acteurs et rôles

Entité Demandeuse (Régions)

- Accède au formulaire et initie la demande
- Importe les listes de participants

Formateur / Planificateur

- Gère ses indisponibilités
- Valide fonctionnellement les demandes
- Saisit les présences réelles

TMA (Tierce Maintenance Applicative)

- Alimente le calendrier avec les dates de blocage (MEP)
- Reçoit les notifications

Administrateur / Analyste BI

- Supervise les flux
- Consomme les données via Power BI

III. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES (SFD)

3.1 Architecture d'accès et sécurité

- **Hébergement** : Application exclusivement sur le réseau Intranet
- **Authentification** : SSO (Single Sign-On) connecté à l'annuaire d'entreprise (LDAP/AD)
- **Gestion des Droits** : Le menu s'adapte dynamiquement selon le rôle (Demandeur, Formateur, TMA)

3.2 Calendrier centralisé (cœur du système)

Le système repose sur une logique de **Disponibilité Calculée** agrégeant trois couches :

1. **Couche Bloquante TMA** (Priorité 1) : Dates de MEP saisies par la TMA
2. **Couche Bloquante Formateur** (Priorité 2) : Congés ou indisponibilités des formateurs
3. **Couche Occupation** : Formations déjà validées

Règle de Gestion : Une date marquée comme « MEP » ou « Indisponible » est grisée et inhérente dans le formulaire de demande.

3.3 Module de demande (Portail Régions)

Le demandeur accède à un formulaire web intuitif comprenant :

Informations Générales

- Entité (Pré-remplie), Intitulé, Objectifs

- Sélecteur de Date Intelligent : ne permet de sélectionner que les créneaux libres

Gestion des Participants

Données obligatoires par agent :

- Nom, Prénom, Matricule (Clé unique), Ville, Secteur, Rôle

Modes de saisie :

- Saisie manuelle (tableau dynamique)
- Import de Masse : Upload CSV/Excel avec validation automatique

3.4 Workflow de validation et interface TMA

Validation Formateur

- Le formateur reçoit la demande pour validation de l'opportunité

Notifications Automatiques (Post-Validation)

- Vers le Demandeur : E-mail de confirmation avec récapitulatif
- Vers la TMA : E-mail de notification de blocage

3.5 Module de suivi post-formation

Accessible uniquement aux formateurs après la date de fin de session :

- Confirmation de la tenue (« Réalisée » / « Annulée »)
- Pointage des Présents : coche/décoche dans la liste prévisionnelle
- Validation finale qui clôture la session et historise la donnée

3.6 Interface d'export décisionnel (Power BI)

Le système expose une API ou un point d'accès sécurisé générant un flux de données.

Format : JSON (JavaScript Object Notation)

Structure du JSON :

- Données « Session » (Date, Thème, Formateur, Région)
- Données « Participants » imbriquées (Matricule, Rôle, Secteur, Statut Présence)

Objectif : Permettre à Microsoft Power BI de générer des statistiques croisées (ex: Taux de présence par Secteur, Nombre d'agents « Guichet » formés par région).

IV. ARCHITECTURE TECHNIQUE (MOE)

Type d'application

Web App Intranet (Full Responsive)

Frontend

Framework JS moderne (React, Vue.js ou Angular) pour la gestion dynamique du calendrier et des tableaux de participants

Backend

Java (Spring Boot) ou Python (Django/Flask) selon standards DSI

Base de Données

SGBD Relationnel (PostgreSQL, SQL Server) pour garantir l'intégrité référentielle

Flux TMA

- **Entrée** : Interface Web restreinte ou API pour injection des dates MEP
- **Sortie** : Flux iCalendar (.ics) accessible en lecture seule

V. ANALYSE DES RISQUES ET MITIGATION

Risque identifié	Impact	Probabilité	Plan de mitigation
Erreur de saisie manuelle (Participants)	Moyen	Fort	Rendre le champ « Matricule » obligatoire et formater l'import Excel avec un gabarit strict
Non-consultation des mails par la TMA	Fort	Faible	La notification mail est une sécurité (redondance). La sécurité principale est le blocage amont des dates dans le calendrier
Problème de connexion Power BI	Moyen	Moyenne	Documenter précisément la structure du JSON et l'authentification requise pour l'API de reporting

VI. ESTIMATION MACRO (BUDGET / DÉLAI)

- **Durée estimée** : 3 à 4 mois (Méthodologie Agile/MVP)
 - **Charge estimée** : Environ 240 Jours/Homme (J/H)
 - Cadrage & Conception : 12 J/H
 - Développement (Back/Front/API/BI) : 168 J/H
 - Recette, Déploiement & Accompagnement : 60 J/H
-

VII. LEXIQUE DES ACRONYMES

Acronyme	Définition Complète	Contexte d'usage
AD	Active Directory	Annuaire technique de l'entreprise. Sert à vérifier qui se connecte (Authentification)
API	Application Programming Interface	« Pont » informatique permettant l'échange de données (ex: Envoi des données vers Power BI)
CDC F	Cahier des Charges Fonctionnel	Le présent document, référence contractuelle du besoin métier
JSON	JavaScript Object Notation	Format de texte standardisé utilisé pour l'export des données vers Power BI
LDA P	Lightweight Directory Access Protocol	Protocole de communication avec l'annuaire AD pour gérer les accès Intranet
MEP	Mise En Production	Intervention technique majeure de la TMA. Période critique durant laquelle aucune formation ne doit avoir lieu
MOA	Maîtrise d'Ouvrage	Le client (Métier) qui exprime le besoin et valide le produit final
MOE	Maîtrise d'Œuvre	L'équipe technique qui développe et installe la solution
MVP	Minimum Viable Product	Première version de l'application contenant les fonctions essentielles pour une mise en service rapide
Power BI	Microsoft Power BI	Outil d'analyse décisionnelle qui se connectera au fichier JSON pour créer les rapports graphiques
SSO	Single Sign-On	Système d'authentification unique : l'utilisateur accède à l'outil sans devoir retaper son mot de passe Windows

Acronyme	Définition Complète	Contexte d'usage
TMA	Tierce Maintenance Applicative	L'équipe externe responsable de la maintenance technique. Elle est un acteur clé pour la gestion des conflits d'agenda

CONCLUSION

Ce cahier des charges fonctionnel établit les fondations pour la mise en œuvre réussie de la Plateforme Digitale de Gestion des Formations (PDGF). L'approche centralisée du calendrier et l'automatisation du workflow de validation permettront d'éliminer les conflits de planification et d'améliorer significativement la gestion administrative des formations au sein de l'organisation.